개 발 일 자 : 2026.09.16

확 정 일 자 :

(이차전지시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전기
전공 : 이차전지설비운용전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	화학·바이오공통	화학공정관리	화학공정설계
전기·전자	전기	전기기기제작	전기기기유지보수
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전기	전기저장장치	전기저장장치개발(주)
전기·전자	전기	미래형전기시스템	스마트유지보수운영
전기·전자	전기	전지	리튬이온전지셀개발
정보통신	정보기술	정보기술개발	IoT시스템연동

한국폴리텍대학　　대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　이차전지시스템과 이차전지설비운용전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2032시간)

3. 교육훈련수준 :　이차전지Level3

4.교육훈련대상자 :　　이차전지관련분야2년제학위과정

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

-.대구·경북차세대신산업수요에대응하여이차전지설비운용기술을학습하는“대구·경북차세대신산업(이차전지)중심의저탄소 녹색분야특화인재양성을위한이차전지설비운용특화형전문기술인력양성”을목표로함
-.대구·경북권역內지속적인수요기업을확보하고대응하기위해이차전지에대한지역연계핵심교육센터운영을통해지역산업발전에이바지하고자함
-.이를위해이차전지全주기(분석,제조,활용,성능평가,리사이클링),이차전지제조공정기반산업데이터관리,AI기술융·복합이가능한저탄소녹색분야이차전지시스템전문가양성플랫폼을구축하여이차전지특화과정을운영하고기업연계프로젝트과정등을 통한저탄소녹색분야특화융합형전문가를양성하고자함

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련시간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
작문과표현	글쓰기 기초 역량 탐색, AI 글쓰기 윤리, 한국어맞춤법, 가독성 높은 문장 작성하기, 문단연습 등	32

참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
학습심리학	학습심리학 개관, 학습이론, 행동주의 학습이론, 학습장애, 학습동기이론-동기이론, 학습동기강화 전략, 학습심리학의 응용	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI기반ESS운영관리	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			화공산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	전기	탄소중립실습	3	
2		저탄소화학개론	3	

2) NCS 적용 교과 : *624 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	PLC프로그래밍	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	3	NCS 교재
	에너지변환실습	1901120122_22v2	배터리 관리장치(BMS) 제작	48	3	NCS 교재
	전기전자기초실습	1901050317_16v3	범용측정장비활용	48	3	NCS교재
	전자현미경실습	1601010304_25v4	주사전자현미경 분석	48	3	NCS 교재
	전장제어실습	1901080411_20v3	시퀀스 회로 제어 운영	48	3	NCS교재
	화학분석	1701010113_23v3	이화학 분석	48	3	NCS 교재
	이차전지설비계통점검	1701020106_19v2	공정배관·계장도와 유틸리티 흐름도 작성	48	3	NCS 교재
	이차전지활용	1901130105_22v2	에너지저장시스템(ESS) 스마트 유지보수 운영	48	3	NCS 교재
	배터리모듈제작	1901120123_22v2	배터리 모듈·랙 제작	48	3	NCS 교재
	AI머신비전실습	2001021203_19v1	IoT시스템 연동 모듈 개발	48	3	NCS 교재
	이차전지분석실습	1901140205_23v1	리튬이온전지 단위셀 평가	48	3	NCS 교재
	이차전지제조	1901140206_23v1	리튬이온전지 셀 시제품 제작	48	3	NCS교재
	배터리모듈설계	1901120114_22v2	전력관리장치(PMS) 설계조건 분석	48	3	NCS교재

3) NCS 미적용 교과 : *816 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	저탄소화학개론	● 탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해	48	3
	융합프로젝트실습1	2년제 학위과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.	64	4
	융합프로젝트실습2	2년제 학위과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.	64	4
	탄소중립실습	탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양	48	3
선택	AI기반ESS운영관리	태양광·수요(전력) 데이터 수집·저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력 배양	48	3
	산업데이터관리	산업데이터 관리에 대한 이해와 분석 기법 교육	48	3

선택	배터리모듈생산	리튬이온 이차전지(배터리)의 구조와 원리를 이해하고 구성요소에 대한 성능 시험 교육	48	3
	배터리모듈활용	배터리모듈 활용장비 및 각종 에러사항 대처방안 교육	48	3
	ESS운용	ESS운용을 통해 전기공급 효율을 높이는 능력 배양	48	3
	이차전지리사이클링실습	이차전지리사이클링을 이해하고 폐배터리활용방안에 대한 교육	48	3
	배터리모듈진단	배터리의 구조와 원리를 이해하고 재료,전극반응,셀 형태 및 성능을 시험해 보는 능력을 배양	48	3
	화공산업안전	화학공장 설비 및 안전과 화재·폭발 이해	16	1
	이차전지제조공정	이차전지제조공정을수행할 능력을 갖출 수 있다.	48	3
	이차전지분석	다양한 요구사항과 개선사항을 조사분석하고 이차전지를 분석할 수 있다.	48	3
	이차전지개론	이차전지의 원리를 이해하고 다양한 시각에서 분석할 수 있다.	48	3
	전력전자공학	전기전자공학에서 배운 내용을 심화하여 전기회로를 설계할 수 있으며 전자회로의 문제점을 보완할 수 있다.	48	3
	이차전지리사이클링	이차전지리사이클링을 이해하고 주요소재 및 전기화학분석을 통해 성능을 시험할 수 있다.	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준		전력관리장치(PMS) 설계조건 분석	IoT시스템 연동 모듈 개발
			공정배관·계장도와 유틸리티 흐름도 작성
			리튬이온전지 단위셀 평가
4수준			리튬이온전지 셀 시제품 제작
			주사전자현미경 분석
3수준	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	배터리 관리장치(BMS) 제작	에너지저장시스템(ESS) 스마트 유지보수
			이화학 분석
2수준	시퀀스 회로 제어 운영	배터리 모듈·랙 제작	범용측정장비활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동제어시스템운영	전기저장장치개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			688	110	31	96	28	11	17	27	16	19	30	2	28	25	2	32
계			64	16	15	2	7	5	2	6	6	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	10	9	2	5	3	2	4	4	0	0	0	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		직장생활필수노동법		2	2		2	2										
		AI활용		2		2	2		2									
		작문과표현		2	2					2	2							
		학습심리학		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			624	94	16	94	21	6	15	21	10	19	28	0	28	24	0	32
전공	소 계		0	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	저탄소화학개론		3		3	3		3									
		탄소중립실습		3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	16	16	0	6	6	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0
	선택 (이론)	전력전자공학		3	3		3	3										
		이차전지개론		3	3		3	3										
		이차전지분석		3	3					3	3							
		이차전지제조공정		3	3					3	3							
		이차전지리사이클링		3	3					3	3							
		화공산업안전		1	1					1	1							
	소 계		624	60	0	60	12	0	12	6	0	6	24	0	24	18	0	18
	선택 (실습)	전기전자기초실습	48	3		3	3		3									
		전장제어실습	48	3		3	3		3									
		화학분석	48	3		3	3		3									
		배터리모듈설계	48	3		3	3		3									
		전자현미경실습	48	3		3				3		3						
		이차전지제조	48	3		3				3		3						
		AI기반ESS운영관리		3		3							3		3			
		PLC프로그래밍	48	3		3							3		3			
		에너지변환실습	48	3		3							3		3			
		이차전지설비계통점검	48	3		3							3		3			
		이차전지활용	48	3		3							3		3			
		배터리모듈제작	48	3		3							3		3			
		AI머신비전실습	48	3		3							3		3			
		이차전지분석실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	산업데이터관리		3		3										3		3
		배터리모듈생산		3		3										3		3
		배터리모듈활용		3		3										3		3
		ESS운용		3		3										3		3
		이차전지리사이클링실습		3		3										3		3
		배터리모듈진단		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	없음.

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 글쓰기 윤리를 인식하며 공식적인 글쓰기를 할 때 이를 활용할 수 있다. 글쓰기에 필요한 기본 역량(맞춤법 등)을 함양하고 이를 자기 글쓰기에 적용한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	글쓰기 기초 역량 탐색 (좋은 글의 요건·서술 방식)	2			
2	AI 글쓰기 윤리	2			
3	한국어 맞춤법(표준어·외래어)	2			
4	가독성 높은 문장 작성하기	2			
5	문단 연습	2			
6	주제문과 보조문장 확인 및 두괄식 작성법 실습	2			
7	서론-본론-결론의 역할 이해	2			
8	AI 프로그램을 활용한 글쓰기 사례 확인 및 유의점	2			
9	스토리텔링 개념 이해 및 적용하기	2			
10	개요 작성하기	2			
11	주제에 맞는 소재 선택하기(자료수집 및 정리·인용 방법)	2			
12	장르별 글쓰기 방법	2			
13	완성된 글 사례 비교·분석	2			
14	퇴고 시 주의점	2			
15	글쓰기 수행 및 피드백	2			
16	총정리 및 성과 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			강의,영상자료,
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			강의,영상자료,팀활동,
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			강의,영상자료,팀활동,
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			강의,팀활동,
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			강의,팀활동,
6	자원관리 / 시간관리	1			강의,팀활동,
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			강의,팀활동,
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			강의,팀활동,
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			강의,팀활동,
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			강의,영상자료,
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			강의,영상자료,
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			강의,영상자료,개별활동,
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			강의,영상자료,개별활동,
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			강의,영상자료,개별활동,
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			강의,영상자료,개별활동,
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			강의,영상자료,개별활동,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
학습심리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습심리학의 개념과 학습 효과를 설명하는 주요 이론을 통합적으로 고찰하고, 다양한 학습심리 기제와 심리적 과정을 탐구하여 학습 과정에 대한 종합적 이해를 형성하며, 이를 상담 현장과 일상생활에 적용함으로써 통찰력과 응용 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	1. 학습이론의 이해와 적용, 정순례, 이병임, 조현주, 오대연 저, 학지사 2. 심리학 능동적 모듈학습, Dennis Coon, John Mitterer 저, 학지사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습심리학 개관 :학습의 개념과 구성요소, 인식론	2			
2	학습이론 : 초기심리학과 학습이론의 역사	2			
3	학습이론 : Pavlov의 고전적 조건화에 대한 이해, 학습에서의 고전적 조건화	2			
4	행동주의 학습이론-Skinner의 조작적 강화, 강화와 처벌의 종류 , 새로운 행동을 학습시키기, 학습에서의 조작적 조건화	2			
5	행동주의 학습이론-Bandura의 사회학습이론의 개념,사회학습이론의 전제와 영향을 미치는 변인들	2			
6	인지주의 학습이론 개관 : 형태주의, 통찰설, 장이론의 개념	2			
7	인지주의 학습이론- 기억과 주의의 종류 및 과정	2			
8	인지주의 학습이론-정보처리이론, 학습 및 상담 장면에서 메타인지를 활용하기	2			
9	인지주의 학습이론-지능의 의미, 지능과 학습	2			
10	구성주의 학습이론-Piaget의 인지발달이론 인지발달단계	2			
11	구성주의 학습이론-Vygotsky의 사회문화이론사회적 구성주의 개념과 근접발달 영역	2			
12	학습장애 : ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)등 학습장애의 개념, 학습장애 관련된 심리적 요인, 학습장애 학생 지원 전략	2			
13	학습동기이론-동기이론 : 내적 동기, 외적 동기, 행동주의 동기이론 개념	2			
14	학습동기이론-동기이론 : 인본주의 동기이론, 자기효능감 이론	2			
15	학습동기강화 전략 : 학습이론을 활용 강화 전략, 메타인지 전략 수립 및 적용	2			
16	학습심리학의 응용 : 디지털 학습과 학습기술	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
저탄소화학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용할 수 있도록 한다.	자제 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립의 개요	3			
2	기후변화와 온실가스	3			
3	저탄소 녹색 산업 현황	3			
4	탄소중립의 주요기술	3			
5	탄소저감기술	3			
6	녹색에너지 기술	3			
7	탄ㅅ저감인증제도 및 탄소세	3			
8	청정개발체제 및탄소배출권	3			
9	탄소저감 경제성 평가 탄소중립대응	3			
10	물질의 성질	3			
11	기체의 법칙 및 이상기체	3			
12	화학 열역학 및 혼합기체	3			
13	에너지 일과 열	3			
14	엔탈피와 열용량	3			
15	원자의 구조 및 전자 배치	3			
16	화학결합	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학공학 기초	1			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
2	연소의 원리	1			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
3	화재·폭발(1)	1			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
4	화재·폭발(2)	1			1) 반응폭주 이론 2) UVCE, BLEVE,
5	화학공장 설비 및 안전(1)	1			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 동력형 화학설비 및 안전,
6	화학공장 설비 및 안전(2)	1			1) 계장, 배관 등 부속 설비 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석,
7	정전기	1			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류,
8	방폭	1			1)폭발위험장소 구분 2)방폭 구조 설명,
9	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 1)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 2)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	산업안전보건 기준에 관한 규칙(화공안전분야 3)	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
12	안전밸브(1)	1			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
13	안전밸브(2)	1			1) 방출용량 결정 2) 안전밸브 현장 적용,
14	위험성 평가(1)	1			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,
15	위험성 평가(2)	1			1) 4M 기법 2) 변경된 위험성 평가 제도 설명,
16	공정안전보고서	1			1) 공정안전보고서 제도 설명 2) 공정안전보고서 12대 요소,

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
전력전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자공학에서 배운 내용을 심화하여 전기회로를 설계할 수 있으며 전자회로의 문제점을 보완할 수 있다.	전력전자공학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기초회로이론	3			
2	기초회로이론				
3	기초회로이론				
4	정류기와AC-AC컨버터	3			
5	정류기와AC-AC컨버터				
6	비절연형DC-DC컨버터	3			
7	비절연형DC-DC컨버터				
8	절연형DC-DC컨버터	3			
9	절연형DC-DC컨버터				
10	인버터	3			
11	인버터				
12	인버터				
13	공진형컨버터	3			
14	공진형컨버터				
15	고전압대용량전력변환	3			
16	고전압대용량전력변환				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
이차전지개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
이차전지의 원리를 이해하고 다양한 시각에서 분석할 수 있다.		자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전지의정의및원리	3			
2	전지의정의및원리				
3	전지의역사	3			
4	전지의역사				
5	리튬2차전지	3			
6	리튬2차전지				
7	리튬2차전지양전극재료	3			
8	리튬2차전지양전극재료				
9	리튬2차전지양전극재료				
10	리튬2차전지음전극재료	3			
11	리튬2차전지음전극재료				
12	리튬2차전지음전극재료				
13	리튬2차전지용전해액	3			
14	리튬2차전지용전해액				
15	리튬이온고분자전지	3			
16	리튬이온고분자전지				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
이차전지분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 요구사항과 개선사항을 조사분석하고 이차전지를 분석할 수 있다.		자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1차전지	3			
2	1차전지				
3	2차전지	3			
4	2차전지				
5	리튬이온전지	3			
6	리튬이온전지				
7	필드사고	3			
8	필드사고				
9	전지성능평가	3			
10	전지성능평가				
11	중대형전지시장	3			
12	중대형전지시장				
13	미래시장선점활동	3			
14	미래시장선점활동				
15	사업전망	3			
16	향후방향	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
이차전지제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
이차전지제조공정을수행할 능력을 갖출 수 있다.		자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	원통형배터리	3			
2	원통형배터리				
3	원통형배터리				
4	원통형배터리				
5	각형배터리	3			
6	각형배터리				
7	각형배터리				
8	각형배터리				
9	각형배터리				
10	각형배터리				
11	파우치형배터리	3			
12	파우치형배터리				
13	파우치형배터리				
14	파우치형배터리				
15	파우치형배터리				
16	파우치형배터리				

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
이차전지리사이클링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
이차전지리사이클링을 이해하고 주요소재 및 전기화학분석을 통해 성능을 시험할 수 있다.	이차전지라사이클링 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	서론	3			
2	서론				
3	전지화학의기본	3			
4	전지화학의기본				
5	전지화학의기본				
6	리튬이차전지지용주요소재	3			
7	리튬이차전지지용주요소재				
8	리튬이차전지지용주요소재				
9	리튬이차전지지용주요소재				
10	전기화학및분석	3			
11	전지의설계	3			
12	전지의설계				
13	전지의설계				
14	전지제조	3			
15	전지제조				
16	성능평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
PLC프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그램로직제어(PLC)기본운영이란 자동제어시스템운영에 사용되는 PLC의 입출력결선 및 기본프로그램을 작성한 후 시운전을 통해 프로그램을 수정보완할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 입출력 결선하기	10		
3			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
4			PLC 프로그램 시운전하기	10		
5			PLC 프로그램 수정보완하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 입출력 결선하기	기술사양서에 따른 PLC 입력과 출력의 개수를 산출 할 수 있다.		
	PLC 입력과 출력의 결선 방식을 선정 할 수 있다.		
	상세설계도에 따라 입출력 결선작업을 할 수 있다.		
	PLC 입출력 결선의 이상 유무를 점검 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
에너지변환실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전력변환장치 제작이란 전기저장장치에서 전력변환장치가 갖추어야 할 사양과 기능에 따라하드웨어, 소프트웨어 설계 및 제작을 할 수 있다		NCS 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901120122_22v2 배터리 관리장치(BMS) 제작	48	모듈용 배터리 관리장치(BMS) 제작하기	16		
2			랙용 배터리 관리장치(BMS) 제작하기	16		
3			시스템용 배터리 관리장치(BMS) 제작하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	에너지변환실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모듈용 배터리 관리장치(BMS) 제작하기	모듈용 배터리 관리장치(BMS)에 필요한 PBA 제작 사양서에 따라 SMD, 수삽 부품 등을 조립할 수 있다.		
	모듈용 배터리 관리장치(BMS)의 소프트웨어 다운로드 설명서에 따라 모듈용 BMS 소프트웨어(펌웨어)를 BMS 보드에 다운로드할 수 있다.		
	모듈용 배터리 관리장치(BMS)에 필요한 조립 공정도에 따라 필요 부품을 조립하여 완성품을 만들 수 있다.		
랙용 배터리 관리장치(BMS) 제작하기	랙용 배터리 관리장치(BMS)의 PBA 제작 사양서에 따라 SMD, 수삽 부품 등을 조립할 수 있다.		
	랙용 배터리 관리장치(BMS)의 소프트웨어 다운로드 설명서에 따라 랙용 BMS 소프트웨어(펌웨어)를 랙용 BMS 보드에 다운로드할 수 있다.		
	랙용 배터리 관리장치(BMS)에 필요한 조립 공정도에 따라 사전 준비물을 투입하고 하네스 등의 필요 부품을 조립하여 완성품을 만들 수 있다.		
시스템용 배터리 관리장치(BMS) 제작하기	시스템용 배터리 관리장치(BMS)의 제작에 필요한 자세한 방법과 주요 부품이 기록된 제작 사양서에 따라 필요 부품을 구입하여 조립할 수 있다.		
	시스템용 배터리 관리장치(BMS)의 소프트웨어 다운로드 절차서에 따라 시스템용 BMS 소프트웨어(펌웨어)를 다운로드하여 설치할 수 있다.		
	시스템용 배터리 관리장치(BMS)에 필요한 조립시 주의사항 등이 기록된 조립 공정도에 따라 필요 부품을 조립하여 완성품을 만들 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시스정보통신기기 디지털회로설계란 설계지침서와 사양명세서를 활용하여 디스플레이부, AP부, 인터페이스를 설계하는 능력을 배양할 수 있다.		NCS교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901050317_16v3 범용측정장비활용	48	범용측정장비 확인하기	24		
2			범용측정장비 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
범용측정장비 확인하기	범용측정장비 별 동작특성을 확인할 수 있다.		
	범용측정장비 별 부속 장치에 대하여 확인 할 수 있다.		
범용측정장비 활용하기	적합한 범용측정장비를 선택하여 활용할 수 있다.		
	범용측정정비의 부속 장비를 용도에 적합하게 활용 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
전자현미경실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
주사전자현미경(SEM) 분석이란 주사전자현미경을 이용하여 재료 조직을 분석, 평가하고 설비를 관리 할수 있다.		NCS 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	48	시편 준비하기	12		
2			주사전자현미경 조작하기	12		
3			분석결과 정리하기	12		
4			설비 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자현미경실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
시퀀스회로제어운영이란 자동제어운영의 목적을 달성하기 위해 미리 정해진 순서 또는 일정한 논리에 의해 기계설비 동작을 순차적으로 제어할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.	NCS교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080411_20v3 시퀀스 회로 제어 운영	48	시퀀스 회로 분석하기	10		
2			시퀀스 회로 결선하기	10		
3			시퀀스 회로 점검하기	10		
4			시퀀스 회로 이상 원인분석하기	10		
5			시퀀스 회로 유지관리 하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전장제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시퀀스 회로 분석하기	한국산업표준(KS C), IEC의 시퀀스 회로 제어 기호 및 전개 접속도 표시 방법을 판독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 제어 종류(방식)에 따라 시퀀스 회로의 장.단점을 분석할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 시퀀스 제어의 종류(방식)를 분석 할 수 있다.		
	제어대상을 최적으로 통제하기 위해 구성된 시퀀스 회로의 흐름을 분석 할 수 있다.		
	논리회로에 맞는 논리식을 카르노도(Karnaugh map)로 작성하여 간략화 할 수 있다.		
시퀀스 회로 결선하기	제어 동작에 따라 시퀀스 회로를 구성하고 순서와 체계를 구성 할 수 있다.		
	자동제어 기본 및 보조번호에 따라 도면을 작성하여 해독 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 따라 구성품의 전기적 특성을 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 회로에 맞는 결선도를 구성 할 수 있다.		
	결선도에 따라 원하는 제어동작을 얻을 수 있도록 회로를 확인하고 식별기호를 사용하여 결선 할 수 있다.		
	시퀀스 회로의 요구사항에 따라 주요 부분의 고장 표시 회로를 구성할 수 있다.		
시퀀스 회로 점검하기	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 결선이 되었는지 계측기를 이용하여 확인하고 분석 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 및 결선도에 따라 올바른 부품의 연결 여부를 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로에 따라 각 기능의 올바른 동작 여부를 확인 할 수 있다.		
	고장 표시 회로가 있는 경우 해당 기능을 확인 할 수 있다.		
	시퀀스 제어 회로 고장 발생 시 계측기를 이용하여 제어회로의 고장 지점을 판별 할 수 있다.		
시퀀스 회로 이상 원인분석하기	시퀀스 회로의 구성 부품에 대한 기술규격, 매뉴얼에 따라 고장 여부를 판단할 수 있다.		
	구성 부품의 동작시험에 결과에 따라 오차 또는 오동작의 원인을 분석 할 수 있다.		
	운전 조건의 변경에 따른 제어설비의 동작상태 이상유무를 판단할 수 있다.		
	시퀀스 회로 구성 부품의 환경 특성(온/습도, 전기용량 및 허용범위)에 따라 각 부품의 동작 범위를 확인 할 수 있다.		
시퀀스 회로 유지관리 하기	운전 특성에 따라 정전 계획을 사전에 수립하여 점검 계획(정기적 점검)을 작성 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 점검범위, 작업분류, 작업시간 등을 조정 할 수 있다.		
	점검계획(정기적 점검)에 따라 계측기를 이용하여 시퀀스 회로의 정기적 점검을 할 수 있다.		
	점검결과에 따라 보수가 필요할 경우 보수 전 소요부품의 사전 확보를 위해 보수 계획을 수립 할 수 있다.		
	시퀀스 회로 보수계획에 따라 수행된 작업결과 보고서를 작성 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
화학분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
화학 분석이란 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 시약, 기기, 기구 등을 준비하여 이화학 분석시험을 수행하여 이화학 분석결과를 확인하는 능력을 배양할 수 있다.		NCS 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010113_23v3 이화학 분석	48	이화학 분석 준비하기	16		
2			이화학 분석 실시하기	16		
3			이화학 분석결과 확인하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	화학분석		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이화학 분석 준비하기	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 표준액, 검액, 시약을 준비할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 초자, 기구 등을 사용할 수 있다.		
	시험에 사용되는 시약, 기구, 기기의 주의사항, 라벨표시사항, 개인보호장구를 파악할 수 있다.		
	시험에 사용되는 전자저울, pH 미터, 원심분리기, 교반기 등 기초시험 장비를 사용할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서의 지시에 따라 시험액을 조제하고 보관할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 표준품을 관리할 수 있다.		
이화학 분석 실시하기	분석대상물질의 길이, 무게, 부피, 굴절, 융점과 같은 물리적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석대상물질의 비점, pH, 침전, 정색, 비색, 불꽃 시험과 같은 화학적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 교반, 여과, 원심분리, 진탕, 추출, 증류와 같은 검체처리를 수행할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 적정시험, 강열잔분, 중금속시험, 박층크로마토그래피와 같은 개별 항목의 시험을 수행할 수 있다.		
이화학 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분석결과의 적합 여부를 판별하고 분석결과를 확인할 수 있다.		
	시험일지에 시험 결과를 기록할 수 있다.		
	시험결과의 상대표준편차 결과에 따라 시험결과를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 정밀성, 정확성을 계산할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
이차전지설비계통점검			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공정의 안정적인 운전과 유지를 위하여 필요한 공정 내의 모든 기계·기기 장치의 배관, 계측·제어기의 연관관계를 파악할 수 있는 설계 정보를 포함한 도면을 작성하는 능력을 배양한다	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701020106_19v2 공정배관·계장도와 유틸리티 흐름도 작성	48	부호와 범례도 확정하기	12		
2			배관 표시하기	12		
3			장치 표시하기	12		
4			계측·제어기 표시하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지설비계통점검		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부호와 범례도 확정하기	사업수행 절차서에 따라 기계장치, 배관, 공정제어, 계기에 대한 부호와 범례도를 작성할 수 있다.		
	고객의 요구에 따라 부호와 범례도를 선정할 수 있다.		
배관 표시하기	공정흐름도를 기준으로 하여 모든 배관을 공정배관 · 계장도에 작성할 수 있다.		
	시운전, 정상운전, 운전정지, 비상운전을 위하여 필요한 배관을 구성할 수 있다.		
	배관의 압력 손실 계산에 따라 배관 사이즈를 선정할 수 있다.		
	배관 분류절차서에 따라 배관 관련정보를 표시할 수 있다.		
장치 표시하기	공정흐름도를 기준으로 하여 모든 기계 · 기기 장치를 공정 배관 · 계장도에 작성할 수 있다.		
	부호와 범례도에 따라 기계 • 기기 장치를 배치할 수 있다.		
	장비 목록에 따라 기계 • 기기 장치의 타입, 용량, 크기, 설계 온도와 압력, 재질을 표시할 수 있다.		
	기계 · 기기 장치 분류절차서에 따라 일련번호를 표시할 수 있다.		
계측 · 제어기 표시하기	공정흐름도를 기준으로 모든 계측 · 제어기를 공정 배관 • 계장도에 작성할 수 있다.		
	부호와 범례도에 따라 계측 • 제어기를 배치할 수 있다.		
	계측 · 제어기 목록에 따라 타입, 설계 온도 • 압력을 표시할 수 있다.		
	안전운전을 위해 관련법규와 설계기준에 따라 계측 • 제어기를 선정할 수 있다.		
	계측 • 제어기 분류절차서에 따라 일련번호를 표시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
이차전지활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전지 · 모듈 테스트란 에너지 저장 장치(ESS)전지시스템에서 전지 · 모듈이 설계에 따라 사양과 기능이 개발되어 운용되는지를 전지, 전지관리장치, 모듈에 대해 테스트하는 능력을 배양한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901130105_22v2 에너지저장시스템(ESS) 스마트 유지보수 운영	48	에너지저장시스템(ESS) 구성 상태 확인하기	12		
2			에너지저장시스템(ESS) 운영 정보 확인하기	12		
3			에너지저장시스템(ESS) 스마트 유지보수 운영계획 수립하기	12		
4			에너지저장시스템(ESS) 유지보수 실행하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지활용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
에너지저장시스템(ESS) 구성상태 확인하기	에너지저장시스템(ESS)을 구성하고 있는 장치를 파악하기 위하여 전체 구성도, 관련 설비의 사양을 확인할 수 있다.		
	에너지저장시스템(ESS) 설비의 상태를 모니터링하기 위한 컴퓨터 구성, 분석 소프트웨어 및 현장 계측기의 현황을 확인할 수 있다.		
	에너지저장시스템(ESS)의 안전 운전을 위한 항온, 항습 설비의 운영 상태, 소방 설비의 경보 및 소화기능을 확인할 수 있다.		
에너지저장시스템(ESS) 운영정보 확인하기	에너지저장시스템(ESS)의 운영정보를 확인하기 위하여 전력변환장치, 배터리 설비, 배전반 관련 데이터가 실시간으로 수집되는지 확인할 수 있다.		
	에너지저장시스템(ESS) 설비의 유지보수 계획실행을 위하여 각 설비의 데이터로깅, 고장 이력, 이상상태분석 데이터가 수집 · 기록되는지 확인할 수 있다.		
	에너지저장시스템(ESS) 설비의 신속한 유지보수를 위하여 설비의 조기 경보 · 이상 상태가 해당 담당자에게 자동 통보되는지 확인할 수 있다.		
에너지저장시스템(ESS) 스마트 유지보수 운영계획 수립하기	경제적 유지보수를 계획하기 위하여 에너지저장시스템(ESS) 설비의 기기 이력관리 데이터, 운전상태 트랜드 데이터, 데이터로깅 자료를 분석하여 계획예방 정비계획을 수립할 수 있다.		
	에너지저장시스템(ESS) 설비의 조기 경보 · 이상 상태 발생 시 설비의 긴급 복구를 위한 기술지원 체계를 확립할 수 있다.		
	에너지저장시스템(ESS)의 긴급 사고복구와 계획예방정비를 위한 예비품 리스트를 작성할 수 있다		
	에너지저장시스템(ESS)의 유지보수의 효율적인 운영을 위하여 정비예산을 수립할 수 있다.		
에너지저장시스템(ESS) 유지보수 실행하기	에너지저장시스템(ESS) 설비의 조기 경보 · 이상 상태 발생 시 사고복구를 위하여 기기의 상태, 고장위치, 고장원인을 파악한 후 정비절차에 따라 설비를 조정 및 교체 할 수 있다.		
	에너지저장시스템(ESS) 설비의 계획예방 정비 수행을 위하여 대상 기기의 유지보수 절차서 에 따라 기기의 유지보수를 실행 할 수 있다.		
	에너지저장시스템(ESS) 설비의 예측유지보수 프로그램의 데이터 표시상태를 분석하여 고장 징후가 예견되는 설비 · 부품에 대해 조기 유지보수를 할 수 있다.		
	차후관리를 위하여 에너지저장시스템(ESS)의 정비 완료 후, 기기이력관리 목록에 정비내용을 입력, 부족한 예비품 발주계획을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
배터리모듈제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전지 · 모듈 제작이란 에너지저장 장치(ESS)전지시스템에서 전지 · 모듈이 갖추어야 할 사양과 기능에 따라 전지, 전지관리장치, 모듈을 제작하는 능력을 배양한다	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901120123_22v2 배터리 모듈 · 랙 제작	48	배터리시스템 모듈 · 랙 설계하기	16		
2			배터리시스템 모듈 · 랙 제작하기	16		
3			배터리 모듈 · 랙 시험하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배터리모듈제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배터리시스템 모듈 · 랙 설계하기	모듈, 랙, 시스템 구성에 따라 배터리시스템의 안정적 동작을 위한 정격전압, 정격용량 등을 계산할 수 있다.		
	모듈, 랙, 시스템 구성에 따라 계산된 정격전압, 정격용량 등을 반영하여 안정적 동작이 가능한지 검토할 수 있다.		
	모듈, 랙, 시스템 구성에 따른 배터리시스템의 안전성을 검토할 수 있다.		
배터리시스템 모듈 · 랙 제작하기	전기저장장치에서 요구하는 정격전압, 정격용량에 따라 배터리 셀을 조합 · 구성할 수 있다.		
	배터리 시스템이 안전하게 작동 할 수 있도록 관련 규정 및 규정에 따라 안전장치를 적용할 수 있다.		
	설계서와 동일하게 제작되었는지를 판별할 수 있다.		
배터리 모듈 · 랙 시험하기	전기저장장치에서 요구하는 배터리 시스템의 모듈과 랙시스템에 설치된 배터리 셀 제조사의 성능규격 등을 확인할 수 있다.		
	배터리시스템 시운전하기 전 배터리 시스템의 외형 및 용량을 확인할 수 있다.		
	배터리시스템의 모듈과 랙시스템의 안전성을 시험할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
AI머신비전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI 머신비전 연동 모듈 개발이란 연동 모듈의 개발 계획을 수립한 후 요구사항을 파악하여 연동 모듈을 설계 · 개발하는 능력을 배양한다.		NCS 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021203_19v1 IoT시스템 연동 모듈 개발	48	연동 모듈 개발 계획하기	12		
2			연동 모듈 개발 요구사항 파악하기	12		
3			연동 모듈 개발 설계하기	12		
4			연동 모듈 SW 개발하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI머신비전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연동 모듈 개발 계획하기	연동할 모듈의 개발 범위를 파악할 수 있다.		
	파악된 개발 범위를 바탕으로 개발 일정을 수립할 수 있다.		
	개발 일정에 따라 유관 부서와 협의하여 자원을 배정할 수 있다.		
	연동 모듈 개발의 위험요소를 파악할 수 있다.		
	연동 모듈 개발 계획서를 작성할 수 있다.		
연동 모듈 개발 요구사항 파악하기	연동 모듈의 기능 요구사항을 파악할 수 있다.		
	연동 모듈의 성능 요구사항을 파악할 수 있다.		
	연동 모듈의 보안 요구사항을 파악할 수 있다.		
	파악된 정보를 바탕으로 연동 모듈 개발 요구사항 명세서를 작성할 수 있다.		
연동 모듈 개발 설계하기	연동 모듈 개발 요구 명세서를 기반으로 연동 모듈의 아키텍처를 정의할 수 있다.		
	연동 모듈의 기본 설계서를 작성할 수 있다.		
	단위 모듈별 상세 설계서를 작성할 수 있다.		
	단위 모듈 간의 정합성을 검토할 수 있다.		
연동 모듈 SW 개발하기	연동 모듈 개발에 필요한 환경을 구축할 수 있다.		
	상세 설계서를 기반으로 단위 SW 모듈을 구현할 수 있다.		
	상세 설계서를 기반으로 구현된 각 SW 모듈의 단위테스트를 수행할 수 있다.		
	구현된 모듈 간 연관성을 고려하여 시스템을 통합할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
이차전지분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기저장장치 설계조건 분석이란 전기저장장치를 개발하기위하여 시스템의 활용목적을 이해하고 적용 가능한 전지·모듈, 전력변환장치, 전력관리장치 각각의 성능 및 상호 호환성을 분석하는 능력을 배양한다.	NCS 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901140205_23v1 리튬이온전지 단위셀 평가	48	단위셀 제작하기	16		
2			단위셀 용량 평가하기	16		
3			셀 설계 지표 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지분석실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
단위셀 제작하기	리튬이온전지 단위셀의 제조 설계안을 수립할 수 있다.		
	리튬이온전지 단위셀에 필요한 부품을 설계안에 맞추어 구성할 수 있다.		
	리튬이온전지 단위셀을 설계안에 맞추어 정확하고 정밀하게 제작할 수 있다.		
단위셀 용량 평가하기	리튬이온전지 단위셀을 평가하기 위한 평가 설비를 운용할 수 있다.		
	리튬이온전지 단위셀을 평가하기 위한 평가조건 및 절차를 수정할 수 있다.		
	평가가 완료된 단위셀의 용량을 산출할 수 있다.		
셀 설계 지표 검증하기	리튬이온전지 셀 설계 지표 검증을 위한 분석 절차를 수립할 수 있다.		
	리튬이온전지 셀 설계 지표 검증을 위해 분석 장비를 조작하여 분석을 수행할 수 있다.		
	분석결과를 통해 셀 설계 지표를 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
이차전지제조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전지 · 모듈 제작이란 에너지 저장 장치(ESS)전지시스템에서 전지 · 모듈이 갖추어야 할 사양과 기능에 따라전지, 전지관리장치,모듈을 제작하는 능력을 배양한다.		NCS교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901140206_23v1 리튬이온전지 셀 시제품 제작	48	셀 시제품 설계하기	24		
2			셀 시제품 제작하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	이차전지제조		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
셀 시제품 설계하기	셀 시제품 목표 용량에 따른 전극, 분리막 및 기타 구성품의 치수를 설계하여 도면을 만들 수 있다.		
	셀 시제품 목표 용량에 따른 전해질 양을 결정할 수 있다.		
	조립 후 공정의 공정조건을 설계할 수 있다.		
셀 시제품 제작하기	셀 시제품 설계를 바탕으로 배합비에 따른 양극 · 음극 슬러리를 제조할 수 있다.		
	셀 시제품 설계를 바탕으로 전극을 제조할 수 있다.		
	셀 시제품 설계를 바탕으로 전지를 조립할 수 있다.		
	조립 후 공정을 수행하여 셀 시제품을 활성화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
배터리모듈설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
전지 · 모듈 설계란 에너지 저장 장치(ESS)전지시스템에서 전지 · 모듈이 갖추어야 할사양과기능을개발하기 위하여 전지, 전지관리장치,모듈을 설계하는 능력을 배양한다.		NCS교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901120114_22v2 전력관리장치(PMS) 설계조건 분석	48	하드웨어 선정조건 분석하기	16		
2			소프트웨어 설계조건 분석하기	16		
3			인터페이스 설계조건 분석하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	배터리모듈설계		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
하드웨어 선정조건 분석하기	전기저장장치 규모를 고려하여 설비기준서의 기기 선정 기준에 적합한 전력관리장치 하드웨어의 사양을 분석할 수 있다.		
	전력관리장치간 통신방식의 규정, 이종 전력관리장치간 호환, 전력관리장치 확장 등을 고려한 하드웨어의 호환성 여부를 검토할 수 있다.		
	전기저장장치에서 전력관리장치의 외함과 사양구성의 설계조건을 분석할 수 있다.		
소프트웨어 설계조건 분석하기	전기저장장치에서 요구하는 전력관리장치의 운영 소프트웨어의 구성을 분석할 수 있다.		
	전력관리장치 요구사항에 따라 현장 계측 데이터를 분석할 수 있다.		
	전력관리장치 요구사항에 따라 데이터베이스(DB)의 설계를 분석할 수 있다.		
	전기저장장치 요구사항에 맞는 제어 알고리즘 설계를 분석할 수 있다.		
인터페이스 설계조건 분석하기	전기저장장치에서 요구하는 전력관리장치의 입출력프로토콜에 따라 사용자 인터페이스 설계를 분석할 수 있다.		
	전기저장장치에서 요구하는 전력관리장치의 내부와 외부 인터페이스를 위한 물리적 송수신 방법을 분석할 수 있다.		
	전기저장장치에서 요구하는 전력관리장치의의 내부와 외부 인터페이스를 위해 필요한 데이터를 분석할 수 있다.		
	전기저장장치에서 요구하는 전력관리장치의 내부와 외부 인터페이스의 오류 시 처리방안을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
2년제 학위과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.		교육자료	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리튬이온전지 셀 개발 계획 수립	16			
2	리튬이온전지 셀 전극 설계	16			
3	리튬이온전지 셀 조립 공정	16			
4	리튬이온전지 셀 활성화 공정	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
2년제 학위과정을 통하여 습득한 지식을 프로젝트화하고 관련 프로젝트에 대한 직무수행능력을 배양할 수 있다.		교육자료	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이차전지리사이클링기반 프로젝트	50			
2	이차전지 및 배터리모듈 성능평가	14			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양함.	· 자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	탄소중립 정책과 제도	3			
2	탄소저감 기법	3			
3	탄소저감 모델링(에너지원)	3			
4	탄소저감 모델링(공정과 운영)	3			
5	탄소저감 특성분석	3			
6	비즈니스 모델 특성	3			
7	탄소배출권 산정	3			
8	탄소세 메커니즘	3			
9	경제성평가(현재가치환산법)	3			
10	경제성평가(편익모델)	3			
11	경제성평가(비용모델)	3			
12	경제성평가(비교분석)	3			
13	경제성평가 분석(ROI 분석)	3			
14	경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
15	경제성평가 분석(파라메타 분석)				
16	종합 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
AI기반ESS운영관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
태양광 · 수요(전력) 데이터의 수집 · 저장 및 AI 기반 데이터 활용 능력을 배양하여 태양광과 에너지저장시스템(Eenrgy Storage Ssytem, ESS)이 연계된 수용가의 전력수요관리(전력 사용 최적화) 업무를 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
	파이썬 프로그래밍 개요 및 환경 - 개요, 프로그래밍 개발 환경(Pandas, scikit-learn 등)	3			
	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(4-4)	3			프로젝트평가,
	AIESS운영관리 개념 - ESS를 활용한 전력 사용 최적화 필요성, 사례 분석	3			
	태양광 발전시스템(PV) - 태양광 발전 원리, 태양광 모듈 구성, 설치, 운영·유지보수	3			
	ESS 원리 - ESS 구조(PMS, PCS, 배터리), 충·방전 원리	3			
	ESS 용량 산정 및 구축 - 용도별 PCS(kW) 및 배터리 용량(kWh) 결정	3			
	ESS 운영 및 관리 - 용도별 일일 ESS 운영 및 안전한 관리 방안	3			
	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(1-2) - 날씨별(맑음, 흐림, 비) 대표 태양광 출력 결정	3			실습평가,
	태양광 및 수요(전력) 데이터 수집 및 전처리 데이터 전처리(2-2) - 주별(평일, 토요일, 공휴일) 대표 수요(전력) 결정	3			실습평가,
	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(1-3)	3			
	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(2-3)	3			
	ESS 기반 전력 사용 최적화(전기요금 최소화)(3-3)	3			실습평가,
	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(1-4)	3			
	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(2-4)	3			
	최적화 알고리즘 활용 프로젝트(3-4)	3			
	파이썬 기반 유전 알고리즘 - NumPy, Matplotlib	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
산업데이터관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업데이터 관리에 대한 이해와 분석 기법 교육		자체 제작 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업데이터개론	3			
2	산업데이터관리이해	3			
3	데이터분석프로세스절차	3			
4	데이터분석프로세스절차				
5	산업데이터분석계획	3			
6	산업데이터작업계획	3			
7	산업데이터수집및저장계획	3			
8	산업데이터전처리	3			
9	산업데이터탐색	3			
10	통계기법이해	3			
11	산업데이터분석절차수립	3			
12	산업데이터분석환경구축	3			
13	산업데이터분석실습	3			
14	산업데이터분석실습				
15	데이터모니터링실습	3			
16	데이터모니터링실습				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
배터리모듈생산			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
리튬이온 이차전지(배터리)의 구조와 원리를 이해하고 구성요소에 대한 성능 시험 교육	자체 제작 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1차리튬배터리	3			
2	1차리튬배터리				
3	재충전배터리	3			
4	리튬-이온배터리	3			
5	리튬-이온배터리				
6	전극	3			
7	그리드	3			
8	극판설계	3			
9	전해질과분리막	3			
10	충방전반응	3			
11	셀전체의비파괴연구	3			
12	셀전체의비파괴연구				
13	열해석	3			
14	열해석				
15	표면분석	3			
16	전기화학적반응	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
배터리모듈활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
배터리모듈 활용장비 및 각종 에러사항 대처방안 교육		자체 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기차구성요소	3			
2	배터리활용산업	3			
3	배터리활용산업				
4	모듈구성부품	3			
5	모듈구성부품				
6	팩구성부품	3			
7	팩구성부품				
8	배터리셀	3			
9	배터리셀				
10	배터리셀				
11	모듈/팩의문제점	3			
12	모듈/팩의문제점				
13	모듈/팩의문제점				
14	문제해결방법	3			
15	문제해결방법				
16	문제해결방법				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
ESS운용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
ESS운용을 통해 전기공급 효율을 높이는 능력 배양		자제 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전력계통소개	3			
2	전기차	3			
3	V2G	3			
4	코발트와니켈	3			
5	전력계통운영	3			
6	전력계통운영				
7	태양광	3			
8	태양광				
9	전력계통유연자원	3			
10	전력계통유연자원				
11	바나듐레독스	3			
12	바나듐레독스				
13	전력망안정화설비	3			
14	전력망안정화설비				
15	신재생에너지	3			
16	배터리ESS전력망적용	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
이차전지리사이클링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
이차전지리사이클링을 이해하고 폐배터리활용방안에 대한 교육		자제 제작 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	이차전지리사이클링개요	3			
2	이차전지주요소재	3			
3	이차전지주요소재				
4	이차전지핵심소재추출	3			
5	이차전지핵심소재추출				
6	이차전지핵심소재추출				
7	이차전지리사이클링공정이해	3			
8	이차전지리사이클링공정이해				
9	이차전지리사이클링전처리실습	3			
10	이차전지리사이클링전처리실습				
11	이차전지리사이클링전처리실습				
12	이차전지리사이클링전처리실습				
13	이차전지리사이클링금속회수실습	3			
14	이차전지리사이클링금속회수실습				
15	이차전지리사이클링결과활용	3			
16	이차전지리사이클링결과활용				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
배터리모듈진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
배터리의 구조와 원리를 이해하고 재료,전극반응,셀 형태 및 성능을 시험해 보는 능력을 배양		자제 제작 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미세전기분석법	3			
2	미세전기분석법				
3	미세전기분석법				
4	현장측정법	3			
5	현장측정법				
6	전해액및고체전해질연구	3			
7	열적연구	3			
8	재료연구	3			
9	재료연구				
10	금속전극	3			
11	금속전극				
12	복합재료전극	3			
13	복합재료전극				
14	표면분석	3			
15	셀전체의사후분석	3			
16	반쪽셀시험	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하며, 다기능기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수있다		현장 자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학년대상산업체현장실습(이차전지,이차전지리사이클링업체등)	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 이차전지시스템과 전공 : 이차전지설비운용전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
이차전지시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하며, 다기능기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을배양할 수 있다.		현장 자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무기술을 습득하며, 다기능기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을배양할 수 있다.	160			